



Projet de Plan Pluriannuel de Travaux Optimum

n° 2025-006-403

AGSL

Résidence 51 RUE D'ITALIE

13100 AIX EN PROVENCE

Date de rédaction – 26 juin 2025

Chef de projet – Juliette FONCHAIN

Chargé d'études bâtiment & énergie – Xavier AYMES

Version - 1.1

Contact

ACCEO Marseille

Rue de la Vallée Verte

Bâtiment BOURBON

13011 MARSEILLE

04 42 84 77 27

Rejoignez-nous sur www.aceeo.eu et créez votre espace membre

Sommaire

I. PREAMBULE	5
1.Présentation du contexte et objectifs.....	5
2.Présentation du projet.....	5
3.Equipe dédiée à votre projet.....	6
II. EXAMEN DE L'EXISTANT	7
1.Description générale.....	7
1.1.Présentation du site	7
1.2.Environnement du site	7
1.3.Synthèse des documents fournis.....	8
1.4.Validité des documents.....	8
2.Etat des lieux	9
2.1.Description du bâti.....	10
2.2.Description des espaces intérieurs.....	13
2.3.Description des installations climatiques.....	16
3.Description des équipements	18
3.1.Ventilation	18
III. ANALYSE ENERGETIQUE DE LA SITUATION ACTUELLE DU SITE	19
1.Niveaux de consommations énergétiques et gaz à effet de serre conventionnels	19
IV. PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS	21
1.Précision sur les calculs des préconisations	21
2.Plan Pluriannuel de Travaux.....	23
V. CONCLUSION	24
VI. REPORTAGE PHOTOS DES PATHOLOGIES PRIORITAIRES	25
VII. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS	26

Synthèse du PPPT

Le Projet de Plan Pluriannuel de Travaux réalisé sur la résidence 51 RUE D'ITALIE a permis de faire un état des lieux technique et énergétique de votre site. Voici une synthèse des résultats et de nos conclusions.

L'ensemble de notre étude est à retrouver dans la partie rapport PPPT complet de notre rapport.

► Le site : 51 RUE D'ITALIE

Nombre de bâtiment	1	Classification	Logements	
Nombre de logements	7	Volume total (m³)	1 092	
Classification énergétique initiale	Bâtiment		E	

► Etat de validité des documents réglementaires

Diagnostics	Date de réalisation	Période de validité	Validité
Dossier Technique Amiante	04-02-2022	Illimité	✓

► Plan Pluriannuel de Travaux

Lors de notre étude pour chaque désordre et pour chaque faiblesse énergétique identifiée, une préconisation a été élaborée par notre expert. Chaque préconisation a été priorisée, chiffrée, mesurée énergétiquement et évaluée pour vous proposer un Plan Pluriannuel de Travaux complet avec un échéancier de mise en œuvre sur les 10 prochaines années.

Plan Pluriannuel de Travaux

POSTES D'INTERVENTION	AMÉLIORATIONS	0 à 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans
Cloisons, doublages et faux-plafonds	Reprises de plâtrerie et/ou remplacement des doublages et faux-plafonds		3 000	
Façades	Reprises en façades		17 000	
Peinture	Embellissement des espaces intérieurs		24 000	2 900
Revêtements de sols et muraux	Remplacement des revêtements		6 100	1 100
Bâtiment	Isolation des murs donnant sur le puit de lumière par l'extérieur		19 000	
Bâtiment	Mise en place d'une isolation dans les combles perdu		2 800	
Bâtiment	Mise en place d'une isolation sur le plancher donnant sur les caves		1 300	
Équipement	Mise en place d'une ventilation hygroréglable de type A		13 000	
Équipement	Remplacement des chauffe-eau par des chauffe-eau de type C			5 600
Thermique	Remplacement des radiateurs par des pompes à chaleur de type Air Air			27 000
Ordre de grandeur des travaux (€ HT)		0	87 000	36 000
Montant de la TVA à 5,5 %		0	2 000	0
Montant de la TVA à 10 %		0	5 100	3 600
Ordre de grandeur des travaux (€ TTC)		0	94 000	40 000

Niveau énergétique et de gaz à effet de serre après travaux

	Étiquette énergétique	CEP (kWh _{ep} /m ² .an)	GES (kgCO ₂ /m ² .an)
Bâtiment 51 Rue d'Italie	C	117	3

Rapport PPPT Optimum

I. Préambule

1. Présentation du contexte et objectifs

Nous avons été missionnés par AGSL afin de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) du site.

Afin de garantir des résultats pertinents, en réponse aux dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, ACCEO Energie analysera le bâtiment d'un point de vue technique et énergétique à l'aide des calculs DPE 3CL.

Nos objectifs pour cette étude sont :

- Apporter au maître d'ouvrage un outil d'aide à la décision,
- Analyser l'état apparent des parties communes et des équipements communs,
- Estimer le coût des travaux et leur hiérarchisation nécessaire à la bonne conservation des immeubles dans les 10 prochaines années,
- Estimer le niveau de performance des immeubles et des travaux énergétiques préconisés,
- Proposer des plans de travaux pluriannuels cohérents avec les besoins et contraintes du site.

2. Présentation du projet

Identification du site

Nom du site	51 RUE D'ITALIE		Code postal	13100
Adresse	51 RUE D'ITALIE		Ville	AIX EN PROVENCE
Nombre de locaux techniques	Chaufferie	0	Nombre de bâtiments	1
	Sous-station	0	Nombre de logements	7

Identification maître d'ouvrage

Nom	AGSL			
Activité, objet social	Administration de biens			
Forme juridique	Société par actions simplifiée		Code APE	6832A
Numéro SIRET	937 580 496 00019			
Adresse	1140, Rue André Ampère			
Code postal	13100		Ville	AIX EN PROVENCE
Contact	Nom	BACIGALUPO	Prénom	VICTORIA
	Téléphone	07.45.00.42.21	Fax	/
	Email	contact@agsl-syndic.fr	Fonction	Gestionnaire

Informations obtenues

Générales	Plans de niveaux		Règlement de copropriété	●
	Surfaces des logements		Carnet d'entretien / Factures des travaux	

3. Equipe dédiée à votre projet

Dans le cadre de votre projet et pour respecter l'ensemble des exigences réglementaires, une équipe dédiée et qualifiée a été mise en place.

L'équipe dédiée à votre projet est située à l'agence de ACCEO Marseille et est composée de :

- ▶ **Directeur d'Agence :** Nathalie GUERRY
- ▶ **Ingénieur Conseil :** Thomas SALAUN
- ▶ **Directeur technique :** Mathieu GILLI
- ▶ **Chargé d'études bâtiment & énergie :** Xavier AYMES
- ▶ **Directeur Technique Maitrise d'Œuvre :** Bruno DE OLIVEIRA
- ▶ **Assistante technique et administrative :** Manon MARTINEZ

ACCEO Marseille :

Rue de la Vallée Verte
Bâtiment BOURBON
13011 MARSEILLE
04 42 84 77 27

II. Examen de l'existant

1. Description générale

1.1. Présentation du site

La Résidence 51 rue d'Italie, située à Aix en Provence, est un immeuble résidentiel en copropriété, construit avant 1949, avant la première réglementation thermique (RT) de 1974. Cet immeuble de 7 logements est réparti sur 4 niveaux, desservis par une entrée. Le rez-de-chaussée comprend les caves privatives des résidents et les locaux commerciaux.

Bâtiment « 51 rue d'Italie »

Nombre de logements	7
Hauteur moyenne sous plafond (m)	3
Surface habitable (m²)	364
Année de livraison	Avant 1949
Nombre d'entrée	1
Classification énergétique actuelle	E



1.2. Environnement du site

La vue satellite ci-dessous permet d'identifier la copropriété.



Vue satellite du site

1.3. Synthèse des documents fournis

Documents utiles fournis	Présence	Non concerné	Absence
Dossier Technique Amiante pour les copropriétés dont le permis de construire a été déposé avant le 1 ^{er} juillet 1997	✓		
Contrôle technique ascenseur		Ø	
Diagnostic de Performance Energétique – DPE 3CL 2021	✓		
Etat d'exposition au plomb			✗

1.4. Validité des documents

Le tableau ci-dessous synthétise les validités des différents documents techniques et s'ils sont à jour.

Diagnostics	Date de réalisation	Période de validité	Validité	Commentaire
Diagnostic de Performance Energétique	26-06-2025	jusqu'au 25/06/2035	✓	Inclus dans l'étude.
Dossier Technique Amiante	04-02-2022	Illimité	✓	Absence d'amiante

2. Etat des lieux

Cette phase d'état des lieux a pour objectif de vérifier l'état technique et énergétique des ouvrages. En fonction des pathologies identifiées, un certain nombre de travaux seront proposés. A ce titre, les travaux seront priorisés selon trois niveaux : les travaux prioritaires, les travaux préventifs et les travaux d'amélioration comme détaillés ci-dessous.

Travaux prioritaires

Les travaux prioritaires relèvent de désordres qui nécessitent le remplacement des ouvrages et des équipements arrivés à un état d'usure limite, de dégradation généralisée ou rendus obligatoires par la réglementation.

Ces désordres peuvent générer un risque pour les usagers, résidents et intervenants. A titre d'exemple, cela concernerait l'affaissement de fondations ou des garde-corps manquants, etc.

Ce type de travaux est à traiter dans les plus brefs délais.



Travaux préventifs

Les travaux préventifs ont pour but de garantir la pérennité du bâtiment et ont pour objet des interventions courantes et/ou périodiques sur les ouvrages et équipements.

Ces travaux seront principalement préconisés afin de résoudre des pathologies légères et pour éviter une dégradation progressive de l'ouvrage ou des équipements.

A titre d'exemple, un problème de fissures peut provoquer des infiltrations puis la rouille des fers bétons qui provoqueront des éclats sur les façades du bâtiment. Ces travaux seront à réaliser dans un second temps après les travaux prioritaires.



Travaux d'améliorations

Les travaux d'améliorations et d'embellissement ont pour objectif d'améliorer l'image du site.

Au-delà du fait qu'ils rendront le site plus agréable à vivre, ces travaux auront également un impact sur la valeur patrimoniale de l'immeuble lors d'éventuelles reventes.



L'état énergétique, de conservation et de fonctionnement sera noté grâce à 2 indicateurs complémentaires :

- L'Etat Technique : Bon, moyen, mauvais, très mauvais/Hors Service.
- L'Etat énergétique : Bon, moyen, mauvais.

L'ensemble des pictogrammes présentés ci-dessous vous permettront de comprendre les analyses réalisées durant notre mission :

Etat technique

	Bon
	Moyen
	Mauvais
	Très Mauvais ou Hors Service

Critère de priorité

	Prioritaire
	Préventif
	Amélioration
-	Sans objet

Etat énergétique

	Bon
	Moyen
	Mauvais
-	Sans objet

2.1. Description du bâti

► Les parois opaques

Les murs, d'une épaisseur de 30 cm, sont en maçonnerie lourde, sans isolation thermique intérieure ou extérieure. Les murs extérieurs sont protégés par un enduit lisse.

Le bâtiment est doté d'une toiture pentue avec une charpente bois et une couverture tuiles. La toiture terrasse du bâtiment 51 rue d'Italie n'a pu être visitée car l'accès est non sécurisé, il n'a donc pas été possible de noter l'état technique et de relever d'éventuelles pathologies sur cet ouvrage ou les ouvrages liés.

Les planchers bas du bâtiment sont les dalles de plancher qui séparent les locaux chauffés de locaux non chauffés ou de locaux commerciaux. Ici, l'ensemble des planchers bas donne sur les caves, ou sur des locaux commerciaux.

Etat des lieux énergétiques des parois opaques du bâtiment

Dénomination	Composition	Surface déperditive (m ²)	Coefficient U paroi (W/m ² .K)	Coefficient Ub ¹ paroi (W/m ² .K)	État énergétique	Photo
Mur Est	Structure lourde non isolée donnant sur l'extérieur	103,4 m ²	2,5 W/m ² .K	U.b=2,5		
Mur Sud	Structure lourde non isolée donnant sur l'extérieur	28 m ²	2,5 W/m ² .K	U.b=2,5		

¹ Le coefficient Ub prend en compte la présence éventuelle d'un espace tampon dans la performance de la paroi opaque.

Mur Ouest	Structure lourde non isolée donnant sur l'extérieur	109,2 m ²	2,5 W/m ² .K	U.b=2,5		
Plafond	Sur combles fortement ventilés	70 m ²	0,53 W/m ² .K	U.b=1,84		
Plafond	Sur combles aménagés	46	2,5 W/m ² .K	U.b=2,5		
Plancher bas donnant sur les locaux du rez-de-chaussée	Plancher sur d'autres dépendances	22 m ²	1,4 W/m ² .K	U.b=1.4		
Plancher bas donnant sur les locaux du rez-de-chaussée	Plancher sur des locaux commerciaux	94 m ²	0,4 W/m ² .K	U.b=0.4		

Etat technique des parois opaques du Bâtiment « 51 Rue d'Italie »

Ouvrage concerné	Etat technique	Pathologie	Préconisation	Priorité	Photo
Façades					
Murs Enduit lisse		Fissures	Effectuer des reprises de maçonnerie		
Murs Enduit lisse		Ecaillage du revêtement	Reprise du revêtement		

► Les menuiseries

Les menuiseries d'origine sont en bois simple vitrage. Cependant, plusieurs copropriétaires ont remplacé ces fenêtres par des menuiseries aux performances énergétiques variables, adaptées à leurs besoins personnels.

Etat des lieux énergétiques des menuiseries du bâtiment

Type de menuiseries	Huisserie	Vitrage	Surface (m ²)	Coefficient Uw menuiseries (W/m ² .K)	Coefficient Ub[1] menuiseries (W/m ² .K)	État énergétique
Fenêtres battantes	PVC	Double vitrage à isolation renforcée	3,2	1,3	1,3	
Fenêtres battantes	PVC	Double vitrage à isolation renforcée	2,2	1,4	0,74	
Fenêtres coulissantes	Métal à rupture de ponts thermiques	Double vitrage à isolation renforcée	2,3	1,9	1,01	
Fenêtres battantes	PVC	Double vitrage	3,6	2,1	2,1	
Fenêtres coulissantes	Métal sans rupture de ponts thermiques	Double vitrage	1,7	3,9	2,07	

[1] le coefficient Ub prend en compte la présence éventuelle d'un espace tampon (véranda, loggia fermée, etc.) dans la performance de la menuiserie

2.2. Description des espaces intérieurs

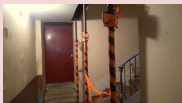
Les pathologies présentes dans les parties communes intérieures sont recensées dans le tableau ci-dessous.

Lors de la visite sur site, pour chaque local collectif accessible, l'ensemble des ouvrages suivants (si présents sur la résidence) a été étudié :

- ▶ Structure
 - Revêtement de murs/cloison, revêtement de plafond, revêtement de sol, plinthes, poteaux, poutres, etc.
- ▶ Menuiseries intérieures
 - Portes de circulation, fenêtres, exutoires, portes de placard, trappes, etc.
- ▶ Escaliers
 - Marches, sous-face, garde-corps, mains courantes, etc.
- ▶ Electricité
 - Interrupteurs, éclairage, câbles, tableaux électriques, etc.
- ▶ Plomberie
 - Conduites d'eau, conduites d'évacuation, fixations, calorifuges, etc.
- ▶ Equipements collectifs
 - Boîtes aux lettres, miroirs, affichage, etc.

▶ Parties communes

Etat technique

Ouvrage concerné	Etat technique	Pathologie	Préconisation	Priorité	Photo
Cage d'escaliers					
Structure Pierre		Fléchissement des murs	Faire intervenir un bureau d'étude structure afin de déterminer la cause	1	
Murs intérieurs Peinture		Délabrement des peintures	Restaurer et repeindre les murs	2	
Plafonds Peinture		Délabrement des peintures	Restaurer et repeindre les plafonds	2	
Couloirs accès logements					
Revêtements de sol Carrelage		Carrelage fissuré	Remplacer les carreaux détériorés	2	
Murs intérieurs Peinture		Décollement du revêtement	Effectuer des reprises pour embellissement	2	
Plafonds		Délabrement des peintures	Effectuer des reprises pour embellissement	3	
Caves					
Murs intérieurs Pierre		Décollement du revêtement	Effectuer des reprises pour embellissement	3	

Plafonds



Décollement du
revêtement

Recoller le revêtement

2



► Etat des lieux énergétiques des luminaires

Le tableau ci-dessous compare les différentes technologies de lampes et le gain moyen estimé lors d'un remplacement.

Comparaison énergétique des différentes technologies

Technologie	Gain électrique en remplaçant par un système LED	Photos
Ampoule incandescente	80 à 85%	
Ampoule halogène	75 à 80%	 
Tube néon/fluorescent	45 à 55%	
Ampoule fluocompacte	25 à 35%	 
Ampoule et tube LED	/	 

2.3. Description des installations climatiques

► Chauffage

Parmi les logements visités, certains sont équipés de radiateurs ou convecteurs électriques à émission directe. Une pompe-à-chaleur réversible a également été observée lors de l'échantillonnage.

Générateurs de chaleur individuels

Etat des lieux énergétiques des générateurs de chaleur individuels

Marque	Modèle	Type	Energie	Photo
Technibel	Rêve	Pompe à chaleur Air/Air	Électricité	

Émetteurs de chaleur

Etat des lieux énergétiques des émetteurs de chaleur du bâtiment « 51 rue d'Italie »

Type	Etat énergétique	Photo
Radiateurs électriques		

► Climatisation

Le bâtiment n'est pas climatisé dans son ensemble. Lors de la visite du site un climatiseur individuel de type PAC air/air a été identifié.

Marque	Modèle	Type	Energie	Photo
Technibel	Rêve	Pompe à chaleur Air/Air (Individuel)	Électricité	

► Eau chaude sanitaire (ECS)

Générateurs d'eau chaude sanitaire

Pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) celle-ci est individuelle, elle est assurée par des ballons d'eau chaude sanitaire électriques.

Type	Contenance (L)	Mise en service	État énergétique	Photo	
Ballon électrique	150	2015			

3. Description des équipements

3.1. Ventilation

Caractéristiques générales sur le renouvellement d'air du bâtiment « 51 Rue d'Italie »

Système	Naturel	Type	Par conduits avec entrées d'air hautes et basses	Nombre d'extracteur	6
---------	---------	------	--	---------------------	---

La ventilation est de type naturel par conduit, c'est-à-dire que l'air est mis en mouvement par phénomène de convection. Ce type de ventilation présente l'avantage de ne nécessiter aucun apport énergétique. Ce système repose généralement sur l'utilisation de conduits et d'ouvertures judicieusement placées pour permettre à l'air frais de pénétrer dans les espaces habitables et à l'air vicié de s'échapper vers l'extérieur. Cependant, il est essentiel de noter que la ventilation naturelle par conduit peut ne pas toujours fournir un renouvellement d'air suffisant, ou à l'inverse, causer des déperditions de chaleur importantes.

Caractéristiques générales des bouches d'entrée d'air et d'extraction du bâtiment « »

Emplacement	Type	Réglage	État énergétique	Photo
Salle de bain	Entrée d'air	Fixe		
Cuisine	Extraction	Fixe		

IMPORTANT

Il est interdit de brancher une hotte de cuisine sur un conduit collectif de ventilation.

En effet, cela peut dérégler l'équilibre aéraulique de l'installation. En pratique, les odeurs de cuisine peuvent refouler dans les appartements voisins.

Les hottes de cuisine doivent donc être raccordées en mode « recyclage ».

III. Analyse énergétique de la situation actuelle du site

1. Niveaux de consommations énergétiques et gaz à effet de serre conventionnels

Le calcul réglementaire thermique a été réalisé via le logiciel Liciel Diagnostics distribué par Liciel Environnement sur la base du moteur de calculs DPE 3CL.

C'est un mode de calcul qui ne prend en compte que les caractéristiques énergétiques du bâtiment. Il s'agit d'un calcul avec une occupation « conventionnelle », car l'ouverture des fenêtres, la température de chauffage, le nombre de douches, ... sont standardisés. De cette manière, on évalue l'efficacité énergétique du bâtiment et non l'efficacité énergétique des usages.

Les résultats obtenus ne correspondent donc pas aux consommations réelles du site. Seuls les audits énergétiques statique ou dynamique (STSh ou STD) peuvent prendre en compte précisément ces usages spécifiques afin que les consommations énergétiques calculées correspondent aux factures pour évaluer au mieux les économies d'énergie réalisables.

La valeur **CEP** représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire, portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs).

L'énergie primaire est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation.

Des énergies comme le gaz, le pétrole et le bois sont des énergies primaires, car elles sont utilisables sans transformation. L'électricité n'est pas une énergie primaire : elle est obtenue par transformation de ressources naturelles dans des centrales de production avec un rendement et doit être acheminée jusqu'aux lieux d'utilisation (d'où des pertes de transport).

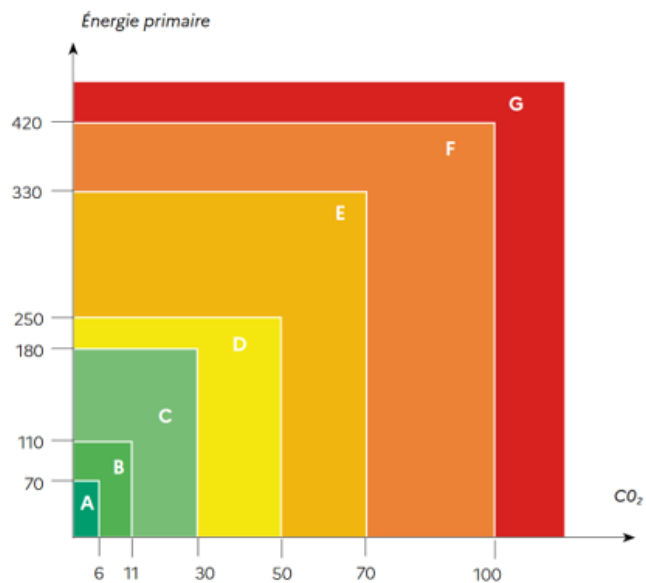
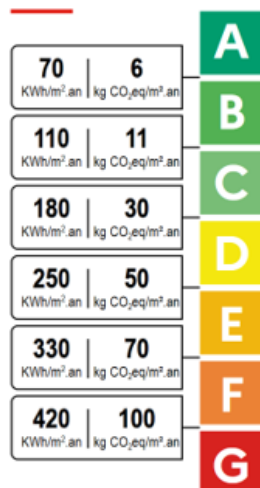
L'énergie finale est la quantité d'énergie consommée et facturée à son point d'utilisation. L'énergie primaire représente la quantité totale d'énergie nécessaire pour fournir la quantité d'énergie finale consommée par l'utilisateur, c'est-à-dire en rajoutant à cette énergie finale l'énergie nécessaire à sa production et à son transport, en intégrant les notions de rendement de production et les pertes.

Coefficients de conversion énergie finale (kWh_{ef}) en énergie primaire (kWh_{ep})

Type énergie	Bois	Gaz	Fioul	Réseau urbain	Electricité	Solaire
Méthode DPE 3CL	1	1	1	1	2,3	1

La valeur **GES** correspond à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre lié aux postes de consommation estimés via le calcul réglementaire. L'indice s'exprime en kilogramme équivalent CO₂ par m² et par an (kgéqCO₂/m².an).

Nouveaux double-seuils des étiquettes de performance énergétique



Niveaux énergétiques et de gaz à effet de serre du calcul 3CL du DPE

Niveau énergétique et de gaz à effet de serre des bâtiments du site



	Etiquette énergétique	CEP (kWh _{ep} /m ² .an)	GES (kg _{CO2} /m ² .an)
Bâtiment	E	296	9

IV. Propositions d'améliorations

1. Précision sur les calculs des préconisations

Le tableau de synthèse du PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) pourra être utilisé pour anticiper le budget prévisionnel du site sur les dix prochaines années. Ce schéma directeur de rénovation patrimoniale sera amené à évoluer dans le temps en fonction des travaux qui seront réalisés et des effets de la vétusté ou de l'obsolescence naturelle des ouvrages.

Il comprend 3 catégories d'urgence :

- 0 à 1 an pour les plus urgents,
- 1 à 5 ans pour les moins urgents,
- 5 à 10 ans pour les travaux de finitions.

Chiffrage des travaux

Le chiffrage des travaux dans le cadre de cette étude correspond à des ordres de grandeur relatifs aux travaux d'amélioration énergétique et ne peut être considéré comme étant aussi précis que celui obtenu en phase d'avant-projet d'une maîtrise d'œuvre de travaux.

Ils ne prennent pas en compte des éventuels surcoûts liés à des problèmes de mise en œuvre, de présence d'amiante ou encore de travaux induits ou complémentaires d'amélioration architecturale, technique ou esthétique. De même pour le montant des prestations intellectuelles et des frais annexes (MOE, SPS, CT ...) qui ne peuvent être chiffrés en phase audit.

En effet, même si les coûts des matériaux et équipements sont précisément estimés, le niveau de complexité de mise en œuvre des travaux par les entreprises ne peut être évalué à ce stade.

Il est également à noter que les quantitatifs de certains travaux sont issus d'un échantillonnage lié à la méthode de calcul DPE 3CL (notamment les menuiseries et les systèmes de chauffage et ECS individuels) et des écarts pourraient être constatés en phase travaux.

Recouvrement des préconisations énergétiques et techniques

Pour chaque proposition de scénario de travaux, les recouvrements entre les préconisations énergétiques et techniques par corps d'état sont bien pris en compte et les préconisations techniques non recouvertes par la préconisation énergétique seront listées et chiffrées.

À titre d'exemple, la mise en place d'une isolation par l'extérieur intègre le traitement des pathologies en façades.

Estimation des économies d'énergie

Nous rappelons que les économies d'énergie réalisées par la mise en place de plusieurs solutions simultanément ne pourraient être la somme des économies de chaque solution. En effet, changer au moins deux compositions d'un bâtiment (isolation des murs, de la toiture, des fenêtres) va en modifier l'inertie thermique globale et donc son équilibre thermique.

Les valeurs obtenues dans les bilans énergétiques et d'empreinte climatique correspondent aux résultats du calcul DPE (3CL).



Amiante

Nous rappelons que pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, si vous souhaitez entreprendre des travaux, il conviendra préalablement de procéder à un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT). Les résultats de cette étude devront être transmis aux entreprises de travaux consultées afin qu'elles puissent prendre toutes dispositions nécessaires et obligatoires dans leurs offres.

Certificats d'Économies d'Énergie

Le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie, appelés CEE, a été mis en place par l'État en 2006 pour financer la transition énergétique. Ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie avec des objectifs à respecter pour des périodes données.

Chaque action de rénovation éligible engendre des kWh cumac qui peuvent être revendus (environ 0,00628 €-kWh cumac).



MaPrimeRénov' Copro

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' Copro permet de financer en partie les travaux collectifs d'isolation, de chauffage, de création de ventilation ou d'audit énergétique faisant partie d'un bouquet de travaux permettant de réaliser au moins 35% (premier palier) ou 50 % (second palier) d'économies d'énergies à l'échelle de chaque bâtiment de la copropriété, selon la méthode 3CL DPE-2021. Les travaux doivent être éligibles et effectués par des entreprises labellisées RGE (Reconnues Garantes pour l'Environnement).

Des primes individuelles peuvent également être demandées pour les logements avec des revenus modestes.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site <https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/maprimerenov-coproprietes>.

Taux de TVA réduit à 5.5%

Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, si les travaux ouvrent droit aux aides tels que détaillés ci-dessus, le taux de TVA applicable passe à 5.5% sur lesdits travaux et les travaux induits.

2. Plan Pluriannuel de Travaux

Les tableaux ci-dessous correspondent à un récapitulatif de toutes les améliorations énergétiques et techniques préconisées.

Plan Pluriannuel de Travaux

POSTES D'INTERVENTION	AMÉLIORATIONS	0 à 1 an	1 à 5 ans	5 à 10 ans
Cloisons, doublages et faux-plafonds	Reprises de plâtrerie et/ou remplacement des doublages et faux-plafonds		3 000	
Façades	Reprises en façades		17 000	
Peinture	Embellissement des espaces intérieurs		24 000	2 900
Revêtements de sols et muraux	Remplacement des revêtements		6 100	1 100
Bâtiment	Isolation des murs donnant sur le puit de lumière par l'extérieur		19 000	
Bâtiment	Mise en place d'une isolation dans les combles perdu		2 800	
Bâtiment	Mise en place d'une isolation sur le plancher donnant sur les caves		1 300	
Equipement	Mise en place d'une ventilation hygroréglable de type A		13 000	
Equipement	Remplacement des chauffe-eau par des chauffe-eau de type C			5 600
Thermique	Remplacement des radiateurs par des pompes à chaleur de type Air Air			27 000
Ordre de grandeur des travaux (€ HT)		0	87 000	36 000
Montant de la TVA à 5,5 %		0	2 000	0
Montant de la TVA à 10 %		0	5 100	3 600
Ordre de grandeur des travaux (€ TTC)		0	94 000	40 000

Niveau énergétique et de gaz à effet de serre des bâtiments du site

	Etiquette énergétique	CEP (kWh _{ep} /m ² .an)	GES (kg _{CO2} /m ² .an)
Bâtiment 51 rue d'Italie	C	117	3

V. Conclusion

Le Projet de Plan Pluriannuels de Travaux (PPPT) réalisé sur la résidence 51 rue d'Italie à Aix en Provence a permis de relever les principaux travaux nécessaires. Des plans pluriannuels chiffrés cohérents sont définis à partir de ces travaux.

Lors de cette étude, il a été réalisé :

- ✓ Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble,
- ✓ Un état de la situation de la copropriété au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation,
- ✓ Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble,
- ✓ Une analyse des améliorations énergétiques possibles sur la résidence pour améliorer le confort des occupants et diminuer les consommations énergétiques.

Bilan initial

Construction et travaux réalisés

Le bâtiment a été construit à Aix en Provence avant 1949, il a donc été conçu avant la première réglementation thermique française. Par conséquent, le niveau d'isolation thermique est inexistant à l'origine.

Les murs extérieurs ne comprennent aucune isolation à l'origine, de même que le plancher bas sur les caves et le couloir. Le bâtiment possède pour toiture, des combles perdus et des combles aménagés, mais aucun n'a pas pu être visité pour des raisons de sécurité.

Le chauffage des logements de la résidence s'effectue grâce à des radiateurs ou convecteurs électriques à émission directe. Une pompe-à-chaleur réversible a également été observée lors de nos visites.

Pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) celle-ci est individuelle, elle est assurée par des ballons d'eau chaude sanitaire électriques.

La ventilation est de type naturelle par conduits. Elle dépend donc des conditions météo extérieures et participe grandement à l'inconfort dans les logements.

Parties communes

Suite à l'arrêt de péril visant la copropriété, des travaux structurels doivent être entrepris. Ces travaux incluent notamment la réfection de plusieurs éléments sur les façades, la remise en peinture de la cage d'escalier, ainsi que le remplacement ponctuel du revêtement de sol.

Travaux énergétiques

Les travaux que nous conseillons de réaliser en priorité concernent l'isolation des murs extérieurs sur le puit de lumière car ils sont un des gros points faibles énergétiques de l'enveloppe et la mise en place d'une ventilation mécanique collective dans les logements afin de contrôler le renouvellement d'air. Il est également conseillé de remplacer ou de mettre en place de l'isolation dans les combles et sur les planchers de la cave et du couloir.

Dans un second temps, Il est également préconisé de remplacer les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire par des systèmes plus performants (pompe-à-chaleur et ballon de type C).

Il est important de noter que les travaux de remplacement des systèmes énergétiques nécessitent des études de faisabilité supplémentaires.

VI. Reportage photos des pathologies prioritaires



Fléchissement des murs

Bâtiment-Entrée 1-Cage d'escaliers 1-Structure 1

VII. Abréviations et définitions

λ

Conductivité thermique (W/m.K), caractérise l'aptitude d'un matériau à conduire la chaleur. Plus λ est élevé, plus le matériau conduit la chaleur. À l'inverse, plus le coefficient λ est petit, plus le matériau est isolant.

ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

Établissement public à caractère industriel et commercial, sous tutelle du MEEDDM (voir définition du Ministère du Développement Durable). Il a pour but de soutenir (financièrement, techniquement, sous forme de conseils et d'expertise...) les opérations ayant trait à la protection de l'environnement (maîtrise de l'eau, des paysages et des risques exclus) et à la maîtrise de l'énergie. Notons la présence de délégations régionales.

Agenda 21

Plan d'action adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de Rio, pour faire appliquer le développement durable au sein des collectivités. Il s'agit de recommandations où il est suggéré aux collectivités territoriales de s'engager dans le développement durable au travers d'un programme d'action à l'échelle locale : l'Agenda 21 local. Leur mise en place concrète est surveillée en France par le Comité 21.

BBC (Bâtiment de Basse Consommation énergétique)

Norme officielle française (créée en 2007) conçue pour l'attribution du label de Haute Performance Énergétique. Elle fixe les consommations énergétiques (concernant le chauffage de l'eau et de l'air, climatisation, ventilation et éclairage) par surface, en tenant compte de la situation géographique du bâtiment ainsi que de la nature des travaux réalisés

Le Label BBC-effinergie répond aux exigences réglementaires du label BBC qui est repris par le Grenelle comme étant l'objectif 2012 pour les bâtiments neufs de 50 kWh/m²/an (à moduler selon la zone climatique et l'altitude) ;

Il existe un label spécifique concernant la rénovation du bâtiment : BBC-rénovation dont le plafond des consommations est fixé à 80 kWh/m²/an.

Bilan carbone™

Un bilan carbone™ dresse une comptabilité des émissions de carbone par secteur d'activité, par entreprise, par habitant, par pays...

L'unité utilisée est la tonne de CO₂, car c'est principalement sous forme de CO₂ que les activités humaines émettent du carbone.

Calorifugeage

Isolation des tuyaux d'eau chaude ou de chauffage permettant d'éviter les pertes d'énergie entre la chaudière et les points de distribution de chaleur.

CEE (Certificat d'Economie d'Energie)

Un Certificat d'Économie d'Énergie (aussi appelé certificat blanc) est une mesure politique nationale qui permet d'encourager les économies d'énergie. Le principe est d'obliger certains acteurs (les obligés) à réaliser des économies d'énergie, et encourager les autres acteurs (les non-obligés) par l'obtention d'un certificat. Les obligés peuvent soit réaliser eux-mêmes les mesures d'économie d'énergie, soit acheter des certificats aux non-obligés, soit payer une surtaxe à l'état.

Chaque kWh cumac d'énergie économisé donne droit à un certificat qui peut être revendu par les copropriétaires à des « obligés » (fournisseurs d'énergie). Le nombre de kWh cumac économisés est calculé à partir des fiches d'opérations standardisées fournies par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Cep

Coefficient de consommation conventionnelle d'énergie primaire.

Il s'agit de la consommation calculée selon les règles de la méthode Th-C-E existant, sur la base de scénarios d'occupation et de température conventionnels. Elle est exprimée en kWh d'énergie primaire par m² de surface de référence et par an. Elle est calculée pour les cinq postes réglementaires : chauffage, eau chaude sanitaire, auxiliaires, ventilation et éclairage.

COP (Coefficient Of Performance)

Sigle anglais désignant le rendement d'un système énergétique. Le COP est souvent utilisé en thermique du bâtiment pour les appareils de climatisation réversible dans leur usage « chauffage ». Puisque le COP est en général utilisé pour des pompes à chaleur, la valeur dépasse souvent 1 (le rendement dépasse 100%) et **correspond au rapport de l'énergie utile et de l'énergie consommée**.

DJ (Degrés Jour)

Pour un lieu donné, le Degré Jour est une valeur représentative de l'écart entre la température d'une journée donnée et un seuil de température préétabli (température de référence).

Le nombre de DJ est donc calculé en faisant la différence entre une température de référence (en général fixée à 18°C) et la moyenne des températures minimales et maximales du jour en question.

DJU (Degrés Jour Unifié)

Le DJU est la somme des DJ par jour, par mois et par année.

On utilise les degrés-jours-unifiés pour calculer les consommations de chauffage d'une année sur l'autre, ce qui permet de connaître le degré de sévérité d'un hiver dans un lieu donné.

Double-flux (ventilation)

Système de ventilation mécanique dans lequel la chaleur de l'air extrait du bâtiment est récupérée pour préchauffer l'air entrant. Les systèmes de ventilation double-flux offrent de nombreux avantages sur les systèmes classiques : économie d'énergie, confort acoustique, qualité de l'air, etc.

DPE (Diagnostic de Performance Energétique)

Étude de la consommation énergétique (chauffages et climatisation) d'un bâtiment (logement ou tertiaire), traduisant la qualité de son isolation. Ce type d'étude doit obligatoirement être présenté (depuis 2007) lors de toute transaction concernant un bien immobilier (vente et location).

ECS (Eau Chaude Sanitaire)

Eau potable utilisée au quotidien aussi bien pour la toilette que pour la cuisine ou les besoins ménagers. La production d'eau chaude sanitaire peut être indépendante ou liée au chauffage.

ENR (Energies Renouvelables)

Une énergie renouvelable est une énergie exploitée par l'Homme, de telle manière que ses réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, sa vitesse de formation doit être plus grande que sa vitesse d'utilisation. Les principales énergies renouvelables : énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, biomasse, énergie géothermique.

EP (Energie primaire)

Ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés tels que le pétrole brut, gaz naturel, biomasse, énergie solaire et nucléaire...

Facteur 4

Objectif de diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre en 2050 par rapport au niveau de 1990. Cet engagement écologique de la France a été entériné par le Grenelle de l'Environnement.

Fluocompacts

Les éclairages fluocompacts produisent de la lumière grâce à un gaz fluorescent contenu dans l'ampoule, selon le même principe que les "tubes néon". Ils ne contiennent pas de filament.

GES (Gaz à effet de serre)

Il s'agit des gaz présents dans l'atmosphère terrestre, qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone.

Les combustions permettant de produire de la chaleur génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont généralement exprimées dans une unité de masse d'équivalent CO₂ (dioxyde de carbone).

Grenelle de l'Environnement

Rencontres politiques ayant eu lieu en France en 2007 dans le but d'élaborer une stratégie à long terme en matière de développement durable. Les engagements pris se sont traduits par leur formulation au sein de la loi d'orientation Grenelle 1, puis leur programmation par la loi Grenelle 2.

HQE (Haute Qualité Environnementale)

Ensemble d'objectifs de qualité sur la construction ou la rénovation de bâtiments, faisant l'objet d'un brevet de la part de l'Association HQE® et pouvant se traduire par une certification « NF Ouvrage Démarche HQE® ». Les 14 cibles de la démarche concernent le confort, la santé, la gestion des consommations (eau et énergie) et des déchets ou encore le choix des matériaux constituant le bâtiment.

kW

Unité de puissance. 1 kW est égal à 1000 Watts. Le Watt correspond à la quantité d'énergie consommée ou produite par unité de temps par un appareil.

kWc (kW crête)

Unité de mesure de la puissance crête délivrée par un module photovoltaïque sous un ensoleillement optimum de 1 000W/m² à 25°C (les performances étant fonction de la température).

kWh (kilowattheure)

Unité de mesure d'énergie. Un kWh correspond à l'énergie consommée par un appareil d'une puissance d'un kW (1000 Watts) qui a fonctionné pendant une heure.

kWh cumac

kilowattheure cumulé actualisé. Il s'agit de kWh économisés durant la durée de vie conventionnelle fixée d'un équipement. Cette grandeur est utilisée pour le calcul des CEE.

LM

Laine minérale (laine de roche ou laine de verre)

PAC

Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. Le réfrigérateur est le système de PAC le plus connu. Le climatiseur est un autre système de PAC courant. Mais le terme de « pompe à chaleur » s'est surtout diffusé pour désigner la pompe à chaleur géothermique ou la pompe à chaleur air-eau.

PCI / PCS : Pouvoir Calorifique Inférieur et Pouvoir Calorifique Supérieur

Une combustion génère de l'eau à l'état de vapeur. Lorsqu'on exprime la quantité de chaleur dégagée par la combustion en kWh PCS, on considère que la vapeur d'eau générée a été condensée, en dégageant une quantité de chaleur supplémentaire (la chaleur latente de condensation). En exprimant la quantité de chaleur en kWh PCI, on ne prend pas en compte cette chaleur latente de condensation.

La quantité de chaleur exprimée en kWh PCS est donc toujours supérieure à celle exprimée en kWh PCI.

Pour le gaz naturel, le coefficient permettant de passer de kWh PCI à kWh PCS est de 1,11.

PSE

Polystyrène Expandé. Isolant utilisé pour isoler les parois opaques (murs, toitures, plancher bas)

PUR

Polyuréthane. Isolant utilisé pour isoler les parois opaques (murs, toitures, plancher bas).

R

Résistance thermique (exprimée en $K.m^2/W$). Représente l'aptitude d'un élément à s'opposer au transfert thermique. Plus le R d'une paroi est élevé, plus cette paroi est isolante.

RGE

Reconnu Garant de l'Environnement (ou parfois Reconnu Grenelle de l'Environnement) : label attribué à une entreprise par un organisme de qualification. Ce label est un signe de qualité vis-à-vis de la réalisation de travaux d'économie d'énergie. L'entreprise doit répondre à diverses exigences administratives et techniques pour pouvoir obtenir ce label.

Ce dispositif est reconnu par l'État : le recours à une entreprise RGE est requis pour l'obtention de certaines aides publiques délivrées pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie.

RT 2012 (Réglementation thermique)

Règlementation française qui fixe la limite maximale de consommation d'énergie primaire que doit respecter tout bâtiment neuf, au niveau du chauffage (air et eau), de la climatisation et de l'éclairage. La réglementation actuellement en vigueur est la RT 2005, qui fixe la limite maximale à une moyenne de 110kWh/m²/an (avant la correction par le coefficient de rigueur climatique). La RT 2012, qui doit participer à l'atteinte de l'objectif facteur 4, prévoit de réduire cette consommation à 50kWh/m²/an.

SHAB

Surface habitable (en m²)

T.E.P (Tonne Equivalent Pétrole)

Unité de mesure de l'énergie utilisée par les économistes de l'énergie pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh.

TH-C-E ex

Méthode de calcul thermique réglementaire pour les bâtiments existants (Réglementation Thermique Existant de la RT 2005).

U

Coefficient de transfert thermique (exprimé en W/m².K). C'est l'inverse de la résistance thermique R.

$U = 1/R$.

VMC (Ventilation mécanique contrôlée)

Dispositif permettant la circulation d'air dans un logement par l'extraction de l'air vicié dans les pièces techniques (cuisines, sanitaires) et injection d'air neuf dans les pièces de séjour. Différents types de ventilation sont disponibles, soit à simple flux (extraction mécanique, entrée d'air par ouvertures), soit à double flux (extraction et injection d'air mécanique).